Java 평가 문제

1. 프로그램의 조건

- ✓ 이 프로그램은 선수의 정보를 관리하는 Java Application이다.
- ✓ 텍스트 모드에서 메뉴 번호를 입력 받아 관리 대상 개인정보의 등록, 검색, 삭제, 출력 등의 작업을 수행한다.
- ✓ 한번 등록된 데이터는 파일로 저장하여 다음 실행 시 계속 사용할 수 있다.

2. 프로그램의 구조

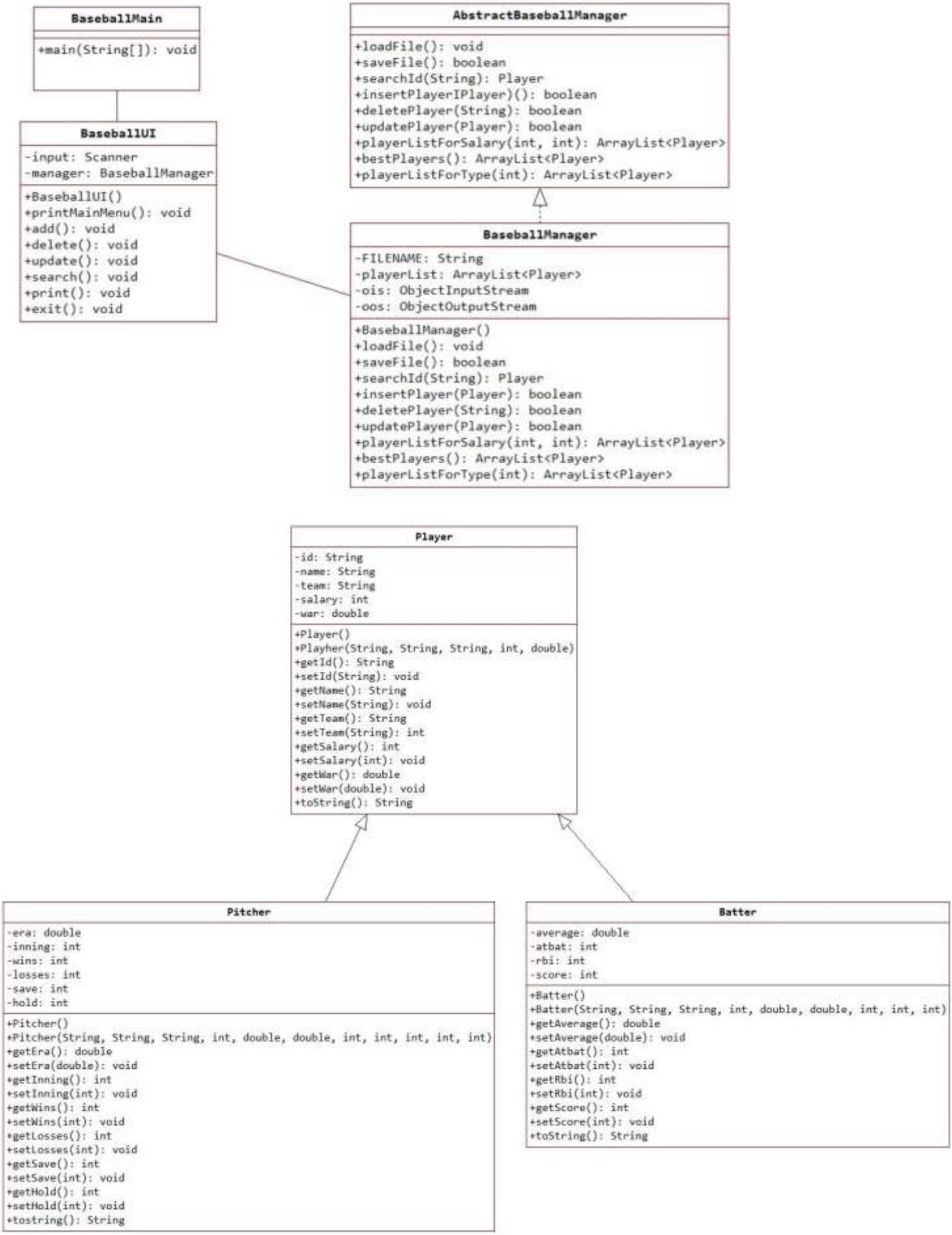
2.1. 선수정보를 다루는 VO 클래스

- ✓ Player : 선수 정보 VO 클래스 들의 상위 클래스. 고유번호, 선수이름, 소속팀명, 연봉, WAR 속성을 가진다.
- ✓ Pitcher : 투수 정보 VO 클래스. Player를 상속받고 평균 자책, 이닝, 승, 패, 세이브, 홀드 속성을 가진다.
- ✓ Batter : 타자 정보 VO 클래스. Player를 상속받고 타율, 타수, 타점, 득점 속성을 가진다.

2.2. 기타 클래스

- ✓ BaseballMain : 프로그램의 실행 시작점인 main() 메서드를 가진다. UI 클래스의 객체를 생성하며 프로그램이 시작된다.
- ✓ BaseballUI : 메뉴를 출력하고, 사용자로부터 입력을 받거나 결과를 출력한다. BaseballManager 클래스의 객체를 사용하여 기능을 수행한다.
- ✓ AbstractBaseballManager : BaseballManager에서 구현할 메소드들이 정의된 인터페이스
- ✓ BaseballManager : AbstractBaseballManager를 구현하여 전달 받은 데이터를 ArrayList에 추가, 삭제, 검색하는 등의 기능을 가진다. 파일로 데이터를 입출력한다.

3. Class Diagram



4. 화면 UI

4.1. 메인 메뉴

```
[ 야구 선수 정보 관리 ]
1. 선수 정보 입력
2. 선수 정보 삭제
3. 선수 정보 수정
4. 검색
0. 프로그램 종료
** 번호 선택 >
```

4.2. 메뉴 번호를 잘못 입력했을 때

```
[ 야구 선수 정보 관리 ]
1. 선수 정보 입력
2. 선수 정보 삭제
3. 선수 정보 수정
4. 검색
0. 프로그램 종료
** 번호 선택 > 99
[오류] 다시 선택하세요.
```

```
[ 야구 선수 정보 관리 ]
1. 선수 정보 입력
2. 선수 정보 삭제
3. 선수 정보 수정
4. 검색
0. 프로그램 종료
** 번호 선택 > aaaaa
[오류] 입력형식이 잘못되었습니다.
```

4.3. 선수 정보 입력

✓ 같은 고유번호가 이미 등록된 경우

```
[ 선수 등록 ]
1. 투수
2. 타자
** 선수 구분 선택 > 1
선수 고유 번호 > P001
[오류] 이미 존재하는 번호입니다.
선수 고유 번호 >
```

✓ 같은 고유번호가 없는 경우

```
[ 선수 등록 ]
1. 투수
2. 타자
** 선수 구분 선택 > 1
선수 고유 번호 > P001
선수 이름 > 김원승
소속팀 > GL
연봉 > 8000
WAR > 1.29
평균 자책 > 0.66
이닝 > 40
승 > 3
패 > 1
세이브 > 0
홀드 > 0
[정보] 저장되었습니다.
```

```
[ 선수 등록 ]
1. 투수
2. 타자
** 선수 구분 선택 > 2
선수 고유 번호 > B001
선수 이름 > 김철수
소속팀 > SD
연봉 > 11000
WAR > 1.63
타율 > 0.411
타수 > 95
타점 > 22
득점 > 20
[정보] 저장되었습니다.
```

4.4. 선수 정보 삭제

✓ 해당 번호의 정보가 없는 경우

```
[ 선수 삭제 ]
** 삭제할 선수 번호 > 99
[정보] 삭제 대상이 존재하지 않습니다.
```

✓ 삭제 성공의 경우

```
[ 선수 삭제 ]
** 삭제할 선수 번호 > 0
[정보] 삭제되었습니다.
```

4.5. 선수 정보 수정

✓ 해당 번호의 정보가 없는 경우

```
[ 선수 수정 ]
** 수정할 선수 번호 > P99
[오류] 해당 번호의 선수 정보가 없습니다.
```

✓ 수정 성공의 경우

```
[ 선수 수정 ]
** 수정할 선수 번호 > P001
** 수정할 선수 연봉 > 8500
[정보] 수정되었습니다.
```

4.6. 검색 메뉴

```
[ 검색 ]
1. 전체
2. 투수
3. 타자
4. 베스트 플레이어
5. 연봉 검색
** 메뉴 선택 >
```

4.7. 전체/투수/타자 검색 (검색 메뉴 중 1~3 선택)

✓ 결과가 없는 경우

```
[ 검색 ]
1. 전체
2. 투수
3. 타자
4. 베스트 플레이어
5. 연봉 검색
** 메뉴 선택 > 1

검색 결과가 없습니다.
```

✓ 검색 결과가 있는 경우

```
[ 검색 ]
1. 전체
2. 투수
3. 타자
4. 베스트 플레이어
5. 연봉 검색
** 메뉴 선택 > 1

ID:P001 이름:김원승 소속팀:GL 연봉:8500 WAR:1.29 평균자책:0.66 이닝:40 승:3 패:1 세이브:0 홀드:0
ID:B001 이름:김철수 소속팀:SD 연봉:11000 WAR:1.63 타율:0.411 타수:95 타점:22 득점:20
ID:P002 이름:박민수 소속팀:SD 연봉:15000 WAR:1.65 평균자책:0.66 이닝:40 승:3 패:1 세이브:0 홀드:0
ID:B002 이름:양지은 소속팀:CN 연봉:9000 WAR:1.65 타율:0.411 타수:95 타점:22 득점:20
총 4건의 검색 결과가 있습니다.
```

4.8. 베스트 플레이어

```
[ 검색 ]
1. 전체
2. 투수
3. 타자
4. 베스트 플레이어
5. 연봉 검색
** 메뉴 선택 > 4

ID:P002 이름:박민수 소속팀:SD 연봉:15000 WAR:1.65 평균자책:0.66 이닝:40 승:3 패:1 세이브:0 홀드:0
ID:B002 이름:양지은 소속팀:CN 연봉:9000 WAR:1.65 타율:0.411 타수:95 타점:22 득점:20
총 2건의 검색 결과가 있습니다.
```

4.9. 연봉 검색

```
[ 검색 ]
1. 전체
2. 투수
3. 타자
4. 베스트 플레이어
5. 연봉 검색
** 메뉴 선택 > 5
최저 연봉 : 10000
최고 연봉 : 15000

ID:B001 이름:김철수 소속팀:SD 연봉:11000 WAR:1.63 타율:0.411 타수:95 타점:22 득점:20
ID:P002 이름:박민수 소속팀:SD 연봉:15000 WAR:1.65 평균자책:0.66 이닝:40 승:3 패:1 세이브:0 홀드:0
총 2건의 검색 결과가 있습니다.
```

4.10. 프로그램 종료

```
[ 야구 선수 정보 관리 ]
1. 선수 정보 입력
2. 선수 정보 삭제
3. 선수 정보 수정
4. 검색
0. 프로그램 종료
** 번호 선택 > 0
파일을 저장하고 프로그램을 종료합니다.
```

5. 요구사항

5.1. 프로그램 실행 시 초기 작업

- ✓ 프로그램을 시작하면 데이터 파일을 열어서 기존 데이터가 저장된 ArrayList 객체를 읽어 들인다.
- ✓ 저장된 파일이 없는 경우에는 새로운 ArrayList 객체를 만든다.
- ✓ 메인 메뉴를 화면에 출력하고 번호를 입력 받는다.
- ✓ 없는 번호를 입력하면 "[오류] 다시 선택하세요."라는 메시지를 출력하고 다시 메뉴를 보여준다.
- ✓ 숫자가 아닌 입력의 경우에는 예외처리를 하여 "[오류] 입력형식이 잘못되었습니다."라는 메시지를 출력하고 다시 메뉴를 보여준다.

5.2. 선수 정보 입력

- ✓ 선수 정보 입력 메뉴를 선택하면 투수/타자를 선택하는 서브메뉴가 출력된다.
- ✓ 선수 고유번호를 먼저 입력 받아, 동일한 번호가 존재하는 경우에는 "[오류] 이미 존재하는 번호입니다." 라는 메시지를 출력하고 다시 입력 받는다.
- ✓ 그 외에는 지정한 정보들을 모두 입력 받아 VO객체를 생성하고, BaseballManager로 전달하여 선수 정보를 ArrayList에 등록한다.
- ✓ 입력 과정에서 오류가 발생한 경우 (숫자 입력 정보에 문자열 입력 등)에는 예외처리를 하여 "[오류] 입력형식이 잘못되었습니다."를 출력하고 메인 메뉴로 되돌아간다.

5.3. 선수 정보 삭제

- ✓ 삭제할 선수 고유번호를 입력 받아, 해당 선수 정보를 ArrayList에서 삭제하고, "[정보] 삭제되었습니다."를 출력한다.
- ✓ 입력 받은 번호의 선수가 없는 경우에는 "[정보] 삭제 대상이 존재하지 않습니다."를 출력하고 메인 메뉴로 되돌아간다.

5.4. 선수 정보 수정

- ✓ 수정할 선수 고유번호를 입력 받아, 해당 선수의 연봉을 수정한다.
- ✓ 입력 받은 번호의 선수가 없는 경우에는 "[오류] 해당 번호의 선수 정보가 없습니다."를 출력하고 메인 메뉴로 되돌아간다.

5.5. 검색

- ✓ "1.전체" 메뉴를 선택하면 등록된 모든 선수의 정보를 화면에 출력한다.
- ✓ "2.투수" 메뉴를 선택하면 등록된 모든 투수 정보를 화면에 출력한다.
- ✓ "3.타자" 메뉴를 선택하면 등록된 모든 타자 정보를 화면에 출력한다.
- ✓ "4. 베스트 플레이어" 메뉴를 선택하면 각 선수의 WAR를 기준으로 최상위 선수를 화면에 출력한다. 같은 값이 여러 명 있는 경우는 모두 출력한다.
- ✓ "5. 연봉검색" 메뉴를 선택하면 연봉의 범위를 입력 받아 해당되는 선수 명단을 모두 출력한다.
- ✓ 위의 모든 메뉴는 주어진 UI와 동일한 형식의 결과를 출력하고, 검색결과가 없을 때에는 "검색 결과가

없습니다."를 출력한다.

5.6. 프로그램 종료

- ✓ 프로그램 종료 메뉴를 선택하면 ArrayList의 내용을 파일에 저장하고 다음 실행 시 이용할 수 있도록 한다.